

Garante · Cambios de la v3 para la app (Brenda)

Fecha: 4 oct 2026 · Base: *Documento de la idea v3* y *Cronograma v3* · Código: `app/` de este repo.

Este documento baja los cambios marcados **NUEVO** en la v3 a tareas concretas: **qué cambia, cómo se implementa y en qué archivo**. Es solo la parte de la app; los contratos, el indexer y el agente son de Alan.

1. Dónde estamos

Pieza	Estado	Archivo
Registro: carnet (número + foto)	Hecho. La foto queda solo en memoria, la verificación es simulada	<code>src/app/Registro.jsx</code>
Registro: selfie con cámara	Hecho	<code>src/app/Registro.jsx</code>
Cuenta con huella (Mera: passkey, PRF, cuenta EVM)	Hecho	<code>src/lib/mera.js</code> , <code>src/app/CuentaProvider.jsx</code>
Volver a entrar con huella (sin guardar nada)	Hecho	<code>entrarConHuella()</code> en <code>src/lib/mera.js</code>
Firma sin pedir huella (sesión de Mera)	Hecho, como prueba de firma	<code>CuentaProvider.firmar</code>
Primera transacción en Monad testnet	Hecho como prueba (0 MON a sí misma); falta el gas	<code>enviarPrueba()</code> en <code>src/lib/mera.js</code>
Tablón, interesados, mi código, reputación	Pantallas de Stitch con datos fijos, sin conectar	<code>src/app/(prestis)/</code>
Mis Tratos	Sin diseño	—

Lo que **no** se ha probado: la ceremonia real de passkey en celular y la transacción confirmada. En Chrome de escritorio la passkey debe estar en el Gestor de contraseñas de Google (pide un PIN de recuperación la primera vez).

1.1 Ejemplo: las dos bounties de Mera ya agregadas

Según la captura del panel (4 oct), las dos están en **Agregado** (\$2,500 cada una, todas las pistas): *Best Mera-Powered UX on Monad* y *Mera: One Passkey, Many Keys*. Así queda lo que ya hicimos y lo que falta para cada criterio de los jueces.

Criterio de los jueces	Ya hecho	Falta	Sección
Tiempo hasta la primera transacción	Cuenta con una sola huella y transacción de prueba, con el tiempo medido	Fondos de arranque, medir desde el inicio del registro, RPC de Alchemy	2.4
Sesiones con alcance	Sesión de firma en memoria que firma sin pedir huella	Expiración por inactividad y huella fresca para abrir, confirmar o calificar	2.1
Prueba stateless	Nada se guarda en el navegador; "Ya tengo cuenta" reconstruye la misma dirección	Repetirla en celular, en Chrome y en el despliegue final	2.1
Una sola ceremonia de passkey	<code>createPasskeyWithPrfOutput</code>	Comprobar que el autenticador de la demo no pide un segundo aviso	2.2
<i>One Passkey, Many Keys:</i> varias llaves de la misma huella	Solo la cuenta EVM	Llave de cifrado, sal del commit y clave del código con HKDF	2.1 y 2.7
Despliegue y demo en vivo	Corre en local	Dominio fijo en Vercel y modo juez	2.3 y 2.5
Entregables	—	Texto de integración y video de hasta 2 min	2.10

2. Cambios, uno por uno

2.1 Mera como capa de cuenta completa

Sesiones por alcance (v3, sección "Mera como capa de cuenta")

Acción	¿Huella?	Cómo
Crear cuenta	Sí, 1 vez	Ya está en <code>crear()</code> . Sumar la primera tx en el mismo paso (ver 2.4)
Volver a entrar	Sí, 1 vez	Ya está en <code>entrar()</code>
Ver tablón, perfiles, "Me interesa"	No	Usar la sesión en memoria
Abrir/confirmar préstamo, calificar, revelar	Sí, cada vez	Cerrar sesión, pedir huella nueva, firmar el EIP-712
Inactividad	—	Cerrar la sesión a los pocos minutos y mostrar "Continuar con huella"

Cómo implementarlo, en `src/app/CuentaProvider.jsx`:

- Agregar un temporizador de inactividad que llame a `salir()` (zeroa la clave con `session.end()`) y deje un estado `sesionExpirada`.
- Agregar `firmarAccion(typedData)`: llama a `entrar()` para una huella fresca, firma con `cuenta.signTypedData(...)` y cierra la sesión.
- Mostrar un banner global "Continuar con huella" cuando `sesionExpirada` sea verdadero. Va en el layout de `(prestis)`.
- Proteger las rutas de `(prestis)`: si no hay `direccion`, mostrar el botón "Continuar con huella" en vez de la pantalla vacía. Hoy `/tablon` se abre sin sesión.

Prueba stateless (regla del equipo: ninguna clave, PRF ni sesión en el navegador)

- Hoy no se usa `localStorage`, `sessionStorage` ni `IndexedDB`. Mantenerlo así. Revisar con `grep -rn "localStorage|sessionStorage|indexedDB" src` antes de cada despliegue.
- Prueba: borrar el almacenamiento del sitio, entrar con la huella y comprobar que sale la misma dirección y el mismo perfil.
- Al recargar la página la sesión se pierde: es lo esperado, hay que dejar claro el botón "Continuar con huella".

Una passkey, muchas llaves (v3, tabla "Una passkey, muchas llaves"). En `src/lib/mera.js`, hoy `abrirSesion()` solo deriva la cuenta EVM. Agregar:

Llave	Para qué	Derivación
Cuenta EVM	Transacciones y EIP-712	Ya está (<code>m/44'/60'/0'/0/0</code>)
Llave de cifrado	Cifrar el monto exacto y datos privados	HKDF-SHA256 del <code>prfOutput</code> , etiqueta <code>garante/cifrado/v1</code>
Sal del commit	Calificación a ciegas	HKDF, etiqueta <code>garante/commit/v1</code>
Clave del código	Firmar el QR y el código de 6 dígitos	HKDF, etiqueta <code>garante/codigo/v1</code>

Las etiquetas distintas son lo que hace que las llaves no se puedan mezclar. Se usa `crypto.subtle.deriveBits` (nativo, sin librería) y `abrirSesion()` devuelve las cuatro. `prfOutput` debe vivir solo dentro de esa función y no salir de ella.

2.2 Registro con verificación simulada

- El registro ya sigue el orden carnet, selfie, huella. Falta que la verificación de carnet+selfie llame a una función con la **interfaz tipo CVI** (`verificar({ci, fotoCarnet, selfie}) → {ok, hashCarnet}`). Crear `src/lib/verificador.js` con una versión simulada que siempre dice sí. Así luego se conecta el verificador real sin tocar la pantalla.
- El carnet nunca va a la cadena. Solo se manda el hash con sal a `GaranteIdentity` (lo recibe Alan).
- Pendiente: el segundo aviso de huella. En algunos autenticadores aparece una segunda aserción al crear la cuenta; probar con los dispositivos de la demo y elegir uno con un solo aviso.

2.3 Modo juez rediseñado

Hoy el botón "Soy juez: entrar con una cuenta de prueba" (en `Registro.jsx`) entra directo al Tablón y **debe reemplazarse**: las cuentas compartidas no pasan la prueba stateless.

Nuevo flujo:

1. El juez crea su propia cuenta con su huella (flujo normal, sin carnet boliviano: el botón salta carnet y selfie y llama al verificador simulado).
2. Pantalla "Cargar historial de ejemplo": simula la verificación y carga 2–3 historiales de muestra.
3. Los datos de muestra se marcan como tales en la interfaz.

Dónde: un modo `?juez=1` o un botón en `Registro.jsx`, y una pantalla nueva `src/app/juez/page.jsx`. Las instrucciones para jueces incluyen el aviso de Mera en Chrome de escritorio.

2.4 Fondos de arranque y primera transacción

Una cuenta nueva no tiene MON para el gas, así que la transacción de prueba falla hasta que se le envíe saldo.

- Crear la ruta `src/app/api/fondos/route.js`: recibe la dirección, envía una cantidad pequeña de MON de prueba y limita una vez por dirección.
- La clave del dispensador va solo en `.env.local` y en Vercel. Nunca en el repo ni en el navegador. Agregar la variable a `.env.example`.
- En `Registro.jsx`, al crear la cuenta: pedir fondos, esperar y mandar la primera transacción real (el registro en `GaranteIdentity`, que hará Alan; mientras tanto, la de prueba actual).
- Medir toques y segundos desde el inicio hasta la transacción confirmada; es el criterio de los jueces de Mera. Hoy `probarTx` ya mide los segundos de la transacción; falta contar desde el inicio del registro.

Nota: el RPC público de Monad es lento y limitado. Poner el RPC de Alchemy en `.env.local` (`NEXT_PUBLIC_RPC_URL`) y leerlo en `monadTestnet` de `src/lib/mera.js`.

2.5 Dominio fijo

La passkey queda atada al dominio (hoy se usa `window.location.hostname`). Una passkey creada en `localhost` **no sirve** en el dominio final. Decidir el dominio de Vercel ya y probar ahí en celular y en Chrome de escritorio. Mejor tomar el `rpId` de una variable de entorno (`NEXT_PUBLIC_RP_ID`) para no depender del host.

2.6 Doble firma: EIP-712 con la cuenta Mera (ruta A)

La v3 deja abierta la decisión entre EIP-712 (MVP) y P256 en `0x0100` (Alan pregunta en el Discord). Para el MVP vamos con la **ruta A**:

- Alan te pasa la estructura EIP-712 de `Loan` (prestamista, deudor, monto, monto a devolver, fecha límite, nonce, expiración de 60 s).
- En la app: `firmarAccion()` (ver 2.1) firma esa estructura con `signTypedData` tras una huella fresca.
- Dónde: nueva `src/lib/prestamo.js` con el tipo EIP-712 y las funciones que llaman al contrato con `viem`. Por ahora las direcciones de los contratos se leen de una variable de entorno.

2.7 Pantalla "Mostrar mi código"

Archivo: `src/app/(prestis)/mi-codigo/CodigoDobleFirma.jsx`. Hoy el código es **aleatorio y falso** (`Math.random`, cuenta regresiva de 42). Cambiar a:

- Un QR con `{direccion, nonce, expiracion}` **firmado con la clave del código** (2.1). Cada 60 s se genera un nonce nuevo; muere al usarse.
- Los 6 dígitos son un código corto que apunta a ese QR a través de un relay temporal (decisión de Alan: ver el cronograma). El prestamista **no** puede verificar un TOTP; la verificación real es la firma del QR, con nonce y expiración en el contrato.
- Botones del diseño: "Escanear QR de otra persona" (cámara, como la selfie) y "Regenerar código ahora".
- Falta una librería de QR (por ejemplo `qrcode`).

2.8 Tablón, interesados y reputación: pasar de datos fijos a datos reales

Hoy son pantallas con datos escritos a mano. Se conectan **después** de que Alan tenga el indexer y el SDK (fase 2, 6–7 oct). Mientras tanto, solo los ajustes de diseño que pide la v3:

Ajuste	Archivo
Montos exactos ("Total Devuelto", "Montos devueltos acumulados") → rangos (ej. Bs 500–1,000)	<code>tablon/interesados/Interesados.jsx</code> (línea ~30), <code>reputacion/page.jsx</code> (línea ~16)
"Nivel AA+" → los 4 niveles 🌱 🍷 ⭐ 🏆	<code>reputacion/page.jsx</code> (línea ~79)
"Riesgo Calculado" en % → quitarlo o definirlo (el puntaje 0–1000 ya cumple)	<code>reputacion/page.jsx</code> (línea ~82)
"Chat Privado (Offchain P256)" → solo "offchain"; P256 solo si se confirma esa ruta	<code>tablon/interesados/Interesados.jsx</code> (línea ~197)
Nombres y cifras de ejemplo → marcarlos como datos de muestra	todos los de <code>(prestis)/</code>
Nombre "Prestis" junto a "Garante Protocol" → confirmar el nombre final antes de grabar	<code>_componentes/Encabezado.jsx</code> (líneas 22 y 55)

Para el MVP también faltan: "Me interesa" real, lista de interesados con orden, "Comparar top 2", "Elegir para trato" (lleva al flujo de préstamo), y las pantallas de registrar préstamo, confirmar con código y huella,

cerrar, y calificación a ciegas (commit y revelado).

2.9 Pantalla "Mis Tratos"

Sin diseño todavía. Está en la barra inferior (`_componentes/NavInferior.jsx`) deshabilitada. Pasos: diseñarla en Stitch (activos, vencidos, cerrados), crear `src/app/(prestis)/mis-tratos/page.jsx` y activar el enlace en `NavInferior`.

2.10 Entregables de las bounties de Mera

- Texto "Describe cómo tu proyecto integra Mera como toda la capa de cuenta" (12 oct).
- Video opcional de máx. 2 min: tiempo hasta la primera transacción, sesiones y prueba stateless. Por eso conviene medir la transacción desde ya (2.4).

3. Orden sugerido

1. **Hoy–5 oct:** probar la passkey en celular y Chrome; fondos de arranque (2.4); sesión por alcance y rutas protegidas (2.1); llaves HKDF (2.1); modo juez (2.3). Control del 5 oct: abrir, confirmar, cerrar y calificar con login real y prueba stateless.
2. **5–7 oct:** código dinámico real (2.7); `firmarAccion` con EIP-712 (2.6) cuando Alan pase la estructura; ajustes de privacidad (2.8); conectar tablón y perfil al SDK.
3. **8–11 oct:** Mis Tratos, pulido y celular, instrucciones para jueces, repetir la prueba stateless en el despliegue final.
4. **12–13 oct:** texto y video de Mera.

4. Decisiones que dependen de ustedes

- **Repo:** el cronograma habla del monorepo `garante-protocol` con `app/`. Este código vive en `HistorialDePrestamos/app`. Confirmar cuál es el repo final y moverlo si hace falta (los commits deben mostrar trabajo durante el hackathon).
- **JS o TS:** la v3 menciona `src/lib/mera.ts` y `src/lib/chain.ts`; hoy es JavaScript (`mera.js`). Cambiar a TypeScript o actualizar el cronograma.
- **Nombre:** "Prestis" o el que se decida, antes de grabar los videos.
- **Ruta de firma:** ruta A (EIP-712) para el MVP; el pitch dice "dos passkeys P256" y hay que ajustarlo a lo que quede implementado.